Chapitre 14 · Espace et géométrie

📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie

Calculer des longueurs et des angles avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, le cosinus, le sinus et la tangente.

🎯 Je sais **calculer** une longueur avec le théorème de Pythagore.
🎯 Je sais **montrer** qu'un triangle est rectangle.
🎯 Je sais **utiliser** le théorème de Thalès et la trigonométrie.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **262** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

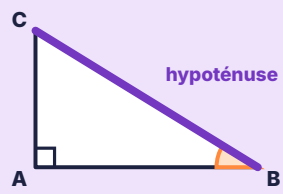
l'**hypoténuse** · le **théorème de Pythagore** · la **réciproque** · le **théorème de Thalès** · le **rapport** · le **côté adjacent** · le **côté opposé** · le **cosinus** · le **sinus** · la **tangente**

📘 Le cours

1 L'hypoténuse

Dans un **triangle rectangle**, l'**hypoténuse** est le côté en face de l'angle droit.

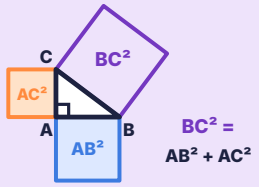
C'est le plus long côté du triangle.



2 Le théorème de Pythagore

Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

ABC est rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



3 Calculer une longueur

Je connais deux côtés d'un triangle rectangle.

Je calcule le troisième côté avec le **théorème de Pythagore**.

EXEMPLE

AB = 3 cm et AC = 4 cm. $BC^2 = 9 + 16 = 25$, donc BC = $\sqrt{25}$ = 5 cm.

$$BC^2 = 3^2 + 4^2$$
$$= 9 + 16 = \boxed{25}$$

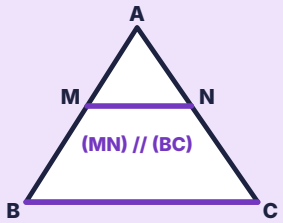
4 La réciproque de Pythagore

Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.
C'est la **réciproque** du théorème de Pythagore.
Si l'égalité est fausse, le triangle n'est pas rectangle.

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$
$$25 = 9 + 16 \checkmark$$

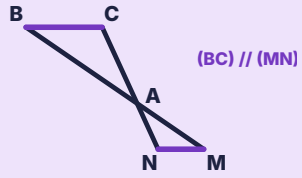
5 Le théorème de Thalès

Deux droites se coupent en A.
Elles sont coupées par deux droites parallèles (MN) et (BC).
Alors les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.



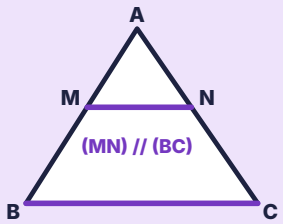
6 La configuration « papillon »

Le théorème de Thalès marche aussi quand les deux triangles sont de chaque côté du point A.
On écrit les mêmes quotients.



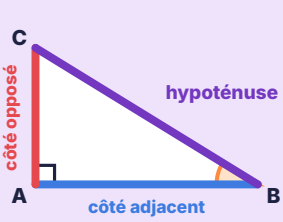
7 La réciproque de Thalès

Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, et si les points sont dans le même ordre, alors (MN) et (BC) sont parallèles.



8 Le côté adjacent et le côté opposé

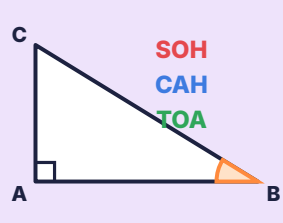
On regarde un angle aigu du triangle rectangle.
Le **côté adjacent** touche l'angle. Ce n'est pas l'hypoténuse.
Le **côté opposé** est en face de l'angle.



9 Cosinus, sinus, tangente

cosinus = côté adjacent ÷ hypoténuse
sinus = côté opposé ÷ hypoténuse
tangente = côté opposé ÷ côté adjacent

⚠️ Pour retenir : SOH CAH TOA (Sinus = Opposé ÷ Hypoténuse, Cosinus = Adjacent ÷ Hypoténuse, Tangente = Opposé ÷ Adjacent).



10 Calculer un angle

Je calcule d'abord le cosinus (ou le sinus, ou la tangente) de l'angle.

J'utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$) de la **calculatrice**.

La calculatrice doit être en mode degrés.

EXEMPLE

cos(B) = 0,5, donc l'angle B mesure 60°.

cos(B) = 0,5

B = $\cos^{-1}(0,5)$ = 60°

Les méthodes

Méthode 1 Calculer l'hypoténuse

1. J'écris : le triangle est rectangle en …, d'après le théorème de Pythagore.
2. J'écris l'égalité.
3. Je remplace par les longueurs.
4. Je calcule la racine carrée.

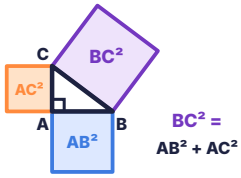
✔ EXEMPLE RÉSOLU

ABC est rectangle en A. AB = 6 cm et AC = 8 cm. **Calcule** BC.

Le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Je remplace. $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$

Je calcule la racine carrée. $BC = \sqrt{100} = 10$



✅ **Réponse :** BC = 10 cm.

Mes notes

Méthode 2 Calculer un côté de l'angle droit

1. J'écris l'égalité de Pythagore.
2. Je remplace par les longueurs connues.
3. Je fais une soustraction.
4. Je calcule la racine carrée.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

DEF est rectangle en D. EF = 13 cm et DE = 5 cm. **Calcule** DF.

D'après le théorème de Pythagore : $EF^2 = DE^2 + DF^2$

Je remplace. $13^2 = 5^2 + DF^2$, donc $169 = 25 + DF^2$

Je soustrais. $DF^2 = 169 - 25 = 144$

Je calcule la racine carrée. $DF = \sqrt{144} = 12$

✅ **Réponse :** DF = 12 cm.

Méthode 3 Montrer qu'un triangle est rectangle

1. Je repère le plus grand côté.
2. Je calcule son carré.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés.
4. Si c'est égal : le triangle est rectangle (réciproque de Pythagore).

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Le triangle RST a pour côtés RS = 9 cm, ST = 12 cm et RT = 15 cm. Est-il rectangle ? **Justifie**.

Le plus grand côté est [RT]. $RT^2 = 15^2 = 225$

Je calcule l'autre somme. $RS^2 + ST^2 = 81 + 144 = 225$

Les deux résultats sont égaux. $RT^2 = RS^2 + ST^2$

✅ **Réponse :** D'après la réciproque du théorème de Pythagore, RST est rectangle en S.

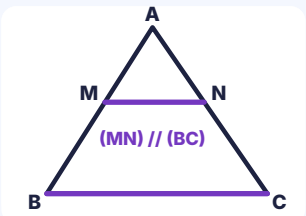
📝 Mes notes

Méthode 4 Utiliser le théorème de Thalès

1. J'écris : les droites … sont parallèles, d'après le théorème de Thalès.
2. J'écris les trois quotients égaux.
3. Je garde deux quotients et je remplace.
4. J'utilise le produit en croix.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 3 cm, AB = 9 cm et BC = 12 cm. **Calcule** MN.



(MN) // (BC). D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Je garde deux quotients et je remplace. $\frac{3}{9} = \frac{MN}{12}$

Produit en croix. $MN = 3 \times 12 \div 9 = 4$

✅ **Réponse :** MN = 4 cm.

Méthode 5 Calculer une longueur avec le cosinus

1. Je repère l'angle, l'hypoténuse et le côté adjacent.
2. J'écris la formule du cosinus.
3. Je remplace par les nombres.
4. Je calcule avec la calculatrice en mode degrés.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

ABC est rectangle en A. L'angle en B mesure 40° et BC = 10 cm. **Calcule** AB, arrondi au dixième.

[AB] est le côté adjacent à l'angle B. [BC] est l'hypoténuse. $\cos(B) = \frac{AB}{BC}$

Je remplace. $\cos(40°) = \frac{AB}{10}$

Je calcule. $AB = 10 \times \cos(40°) \approx 7{,}7$

✅ **Réponse :** AB ≈ 7,7 cm.

📝 Mes notes

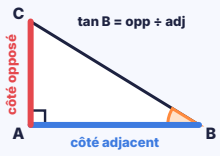
Les exercices

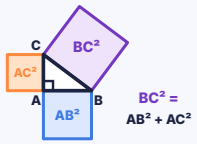
1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

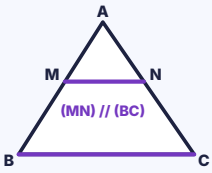
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

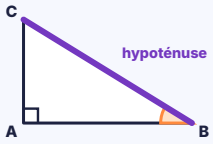
sinus | réciproque | rapport | côté opposé | théorème de Pythagore | côté adjacent | cosinus | théorème de Thalès | tangente | hypoténuse

$k = 6 \div 3 =$ (2)



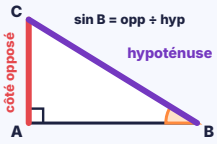


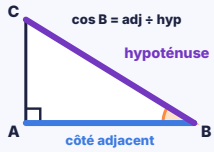


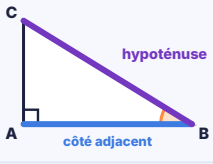


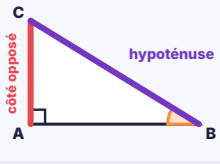
$BC^2 = AB^2 + AC^2$

→ rectangle en A









2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A le théorème de Pythagore ●
B l'hypoténuse ●
C le théorème de Thalès ●
D le rapport ●
E le cosinus ●

● 1 Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.
● 2 Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division.
● 3 Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.
● 4 Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
● 5 Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le triangle ABC est rectangle en A.

1. Quelle est l'hypoténuse ?

☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

> Je connais deux côtés d'un triangle rectangle.

2. Pour calculer le troisième côté, j'utilise :

☐ le théorème de Pythagore ☐ le théorème de Thalès ☐ la somme des angles

> Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 6 cm.

3. Ce triangle est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans un triangle rectangle, je connais l'hypoténuse et le côté adjacent à un angle.

1. Pour calculer l'angle, j'utilise :

☐ le cosinus ☐ le sinus ☐ la tangente

> Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

2. Quel théorème peut-on utiliser ?

☐ le théorème de Thalès ☐ le théorème de Pythagore ☐ la réciproque de Pythagore

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

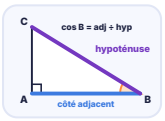
> Une échelle de 5 m est posée contre un mur.
> Le pied de l'échelle est à 1,5 m du mur.
> À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

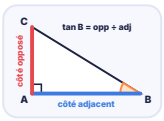
> Un cerf-volant est attaché à une corde de 50 m. La corde fait un angle de 35° avec le sol. Le cerf-volant pèse 200 g. Calcule la hauteur du cerf-volant.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

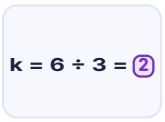
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



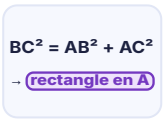
J'utilise le _____ pour calculer AB.
aide : c _ _ _ _ _ _



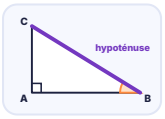
J'utilise la _____ quand je n'ai pas l'hypoténuse.
aide : t _ _ _ _ _ _ _



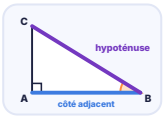
Je calcule le _____ : 9 ÷ 3 = 3.
aide : r _ _ _ _ _ _



J'utilise la _____ pour montrer que les droites sont parallèles.
aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ du triangle ABC rectangle en A est [BC].
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le cosinus utilise le _____.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

à | côté opposé | B. | le | [AC] | est | l'angle

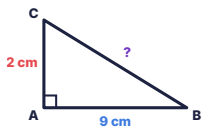
le | Le | côté opposé. | utilise | sinus

l'angle | AC/AB. | tangente | La | de | B | est

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

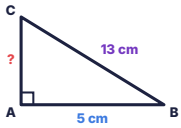
1 ABC est un triangle rectangle en A. AB = 9 cm et AC = 12 cm.



Calcule BC.

Réponse : _____ **cm**

2 ABC est un triangle rectangle en A. BC = 13 cm et AB = 5 cm.



Calcule AC.

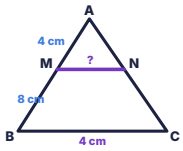
Réponse : _____ **cm**

3 Un triangle RST a pour côtés RS = 5 cm, ST = 12 cm et RT = 12 cm.

Le triangle RST est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 4 cm, AB = 8 cm et BC = 4 cm.



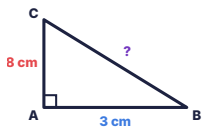
Calcule MN.

Réponse : _____ **cm**

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

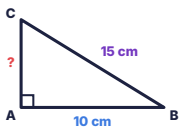
1 ABC est un triangle rectangle en A. AB = 3 cm et AC = 8 cm.



Calcule BC. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

2 ABC est un triangle rectangle en A. BC = 15 cm et AB = 10 cm.



Calcule AC. **Arrondis** au dixième.

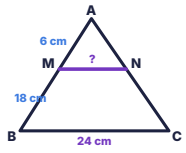
Réponse : _____ **cm**

3 Un triangle RST a pour côtés RS = 8 cm, ST = 15 cm et RT = 16 cm.

Le triangle RST est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 6 cm, AB = 18 cm et BC = 24 cm.



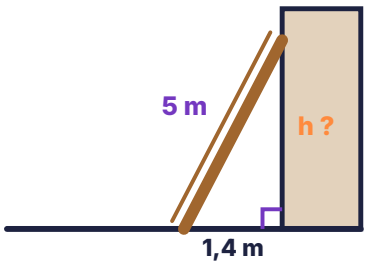
Calcule MN.

Réponse : _____ **cm**

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet L'échelle

Une échelle de 5 m est posée contre un mur vertical.
Le pied de l'échelle est à 1,4 m du mur.
Le sol est horizontal.



1 **Pourquoi peut-on utiliser le théorème de Pythagore ?**

☐ Le mur est perpendiculaire au sol : le triangle est rectangle.

☐ L'échelle mesure 5 m. ☐ Le triangle est isocèle.

Je réponds : _____

2 **Calcule la hauteur où l'échelle touche le mur.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **L'échelle doit toucher le mur au-dessus de 4,5 m. Est-ce le cas ?**

☐ Oui, car 4,8 m est plus que 4,5 m. ☐ Non, car 4,8 m est moins que 4,5 m.

☐ Non, car 5 m est plus que 4,5 m.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Pythagore marche seulement dans un triangle rectangle.
2. L'échelle est l'hypoténuse : $5^2 = 1{,}4^2 + h^2$. **3.** Compare 4,8 et 4,5.

11 🗣 Je parle Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je repère d'abord l'**hypoténuse**.
2. Le sinus utilise le **côté opposé**.
3. Le **sinus** de l'angle B est $\frac{AC}{BC}$.
4. Le **rapport** d'agrandissement est 2.

🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer l'hypoténuse »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

12 🎓 Comme au brevet — Le cadre du menuisier

Un menuisier fabrique un cadre en forme de triangle.
Les côtés mesurent 30 cm, 40 cm et 50 cm.

1 **Calcule le carré du plus grand côté.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la somme des carrés des deux autres côtés.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Le cadre a-t-il un angle droit ? Justifie.**

☐ Oui, d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

☐ Non, car 50 n'est pas égal à 30 + 40. ☐ On ne peut pas savoir.

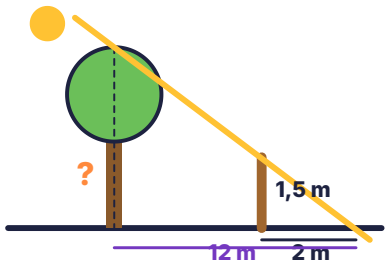
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le plus grand côté mesure 50 cm. **2.** $30^2 + 40^2$
3. Les deux résultats sont-ils égaux ?

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — L'ombre de l'arbre

Un bâton de 1,5 m est planté bien droit dans le sol. Son ombre mesure 2 m.
Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 12 m.
Les rayons du soleil sont parallèles.



1 **Quel théorème permet de calculer la hauteur de l'arbre ?**

☐ le théorème de Thalès ☐ le théorème de Pythagore ☐ la somme des angles

Je réponds : _____

2 **Calcule la hauteur de l'arbre.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les rayons du soleil sont parallèles. **2.** $\frac{1,5}{2} = \frac{h}{12}$

14 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un triangle RST a pour côtés RS = 3 cm, ST = 4 cm et RT = 7 cm. Le triangle RST est rectangle.

Faux. $RT^2 = 7^2 = 49$; $RS^2 + ST^2 = 9 + 16 = 25$; Les deux résultats sont différents.

2. ABC est rectangle en A. AB = 13 cm et BC = 18 cm. **Calcule** la mesure de l'angle en B. **Arrondis** au degré.

$\cos(B) = \frac{13}{18}$; $B = \cos^{-1}(13 \div 18) \approx 43,8°$

3. ABC est rectangle en A. AB = 6 cm et AC = 8 cm. **Calcule** BC.

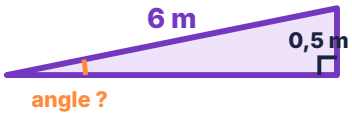
$BC^2 = AB^2 + AC^2$; $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$; $BC = \sqrt{100} = 10$

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🎓 Comme au brevet — La rampe d'accès

Une rampe pour fauteuil roulant monte de 0,5 m.
La rampe mesure 6 m de long.
La loi demande un angle de 5° au maximum avec le sol.



1 **Quelle formule faut-il utiliser pour calculer l'angle avec le sol ?**

- ☐ sinus = côté opposé ÷ hypoténuse
- ☐ cosinus = côté adjacent ÷ hypoténuse
- ☐ tangente = côté opposé ÷ côté adjacent

Je réponds : _____

2 **Calcule l'angle de la rampe avec le sol. Arrondis au dixième de degré.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La rampe respecte-t-elle la loi ?**

- ☐ Oui, car 4,8° est moins que 5°.
- ☐ Non, car 4,8° est plus que 5°.
- ☐ Non, car 6 m est plus que 5 m.

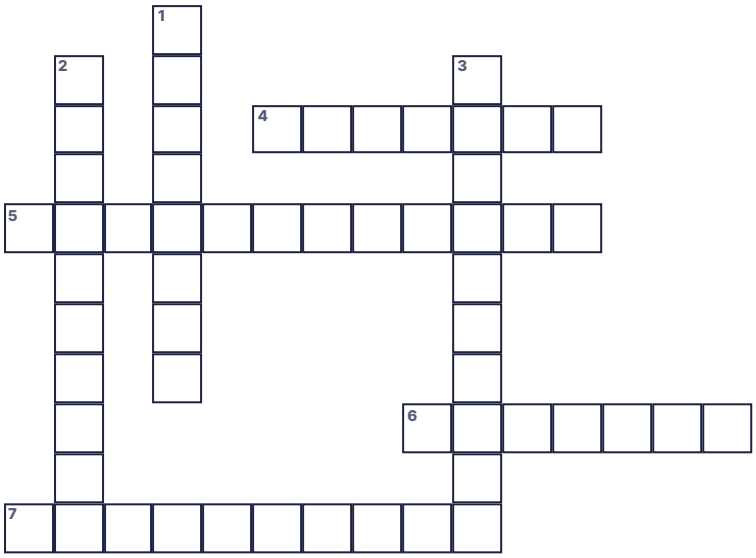
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 0,5 m est en face de l'angle. La rampe (6 m) est l'hypoténuse.
2. sin(angle) = 0,5 ÷ 6 **3.** Compare 4,8° et 5°.

📝 Mes notes

16 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division. (7 lettres)

5. Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. (12 lettres, 2 mots)

6. Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse. (7 lettres)

7. La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A. (10 lettres)

↓ Verticalement

1. Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent. (8 lettres)

2. Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté. (10 lettres)

3. Le côté en face de l'angle. (10 lettres, 2 mots)

17 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une longueur avec le théorème de Pythagore.

Je sais **montrer** qu'un triangle est rectangle.

Je sais **utiliser** le théorème de Thalès et la trigonométrie.

Je sais lire et dire les mots du chapitre.

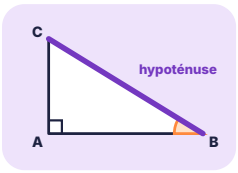
Je sais écrire une phrase-réponse.

📝 Mes notes

Chapitre 14 · 10 mots · exercices page 185

Pythagore, Thalès et trigonométrie

🎧 Écoute



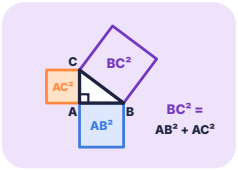
l'hypoténuse

📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.

- L'**hypoténuse** du triangle ABC rectangle en A est [BC].
- Je repère d'abord l'**hypoténuse**.

Dans ma langue : .....



le théorème de Pythagore

📐 Géométrie

Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

- D'après le **théorème de Pythagore**, $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- J'utilise le **théorème de Pythagore** pour calculer BC.

Dans ma langue : .....

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

→ rectangle en A

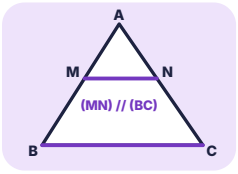
la réciproque

📐 Géométrie

La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

- D'après la **réciproque** du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.
- J'utilise la **réciproque** pour montrer que les droites sont parallèles.

Dans ma langue : .....



le théorème de Thalès

📐 Géométrie

Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

- D'après le **théorème de Thalès**, $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$.
- J'utilise le **théorème de Thalès** pour calculer MN.

Dans ma langue : .....

$k = 6 \div 3 = 2$

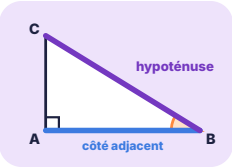
le rapport

📐 Géométrie

Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division.

- Le **rapport** d'agrandissement est 2.
- Je calcule le **rapport** : 9 ÷ 3 = 3.

Dans ma langue : .....



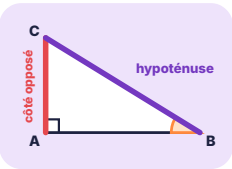
le côté adjacent

📐 Géométrie

Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse.

- [AB] est le **côté adjacent** à l'angle B.
- Le cosinus utilise le **côté adjacent**.

Dans ma langue : .....



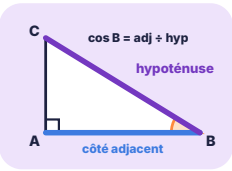
le côté opposé

📐 Géométrie

Le côté en face de l'angle.

- [AC] est le **côté opposé** à l'angle B.
- Le sinus utilise le **côté opposé**.

Dans ma langue : .....



le cosinus

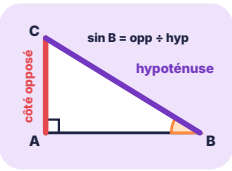
📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.

- Le **cosinus** de l'angle B est $\frac{AB}{BC}$.
- J'utilise le **cosinus** pour calculer AB.

🗣️ On dit aussi : cos(B) se lit « cosinus de B ».

Dans ma langue : .....



le sinus

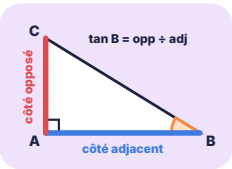
📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ hypoténuse.

- Le **sinus** de l'angle B est $\frac{AC}{BC}$.
- J'utilise le **sinus** pour calculer la hauteur.

🗣️ On dit aussi : sin(B) se lit « sinus de B ».

Dans ma langue : .....



la tangente

📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent.

- La **tangente** de l'angle B est $\frac{AC}{AB}$.
- J'utilise la **tangente** quand je n'ai pas l'hypoténuse.

🗣️ On dit aussi : tan(B) se lit « tangente de B ».

Dans ma langue : .....